

Crittografia



Introduzione



Crittografia



Crittografia: insieme di procedure con lo scopo di nascondere un messaggio a tutti escluso il destinatario.

Testo in chiaro: messaggio originale.

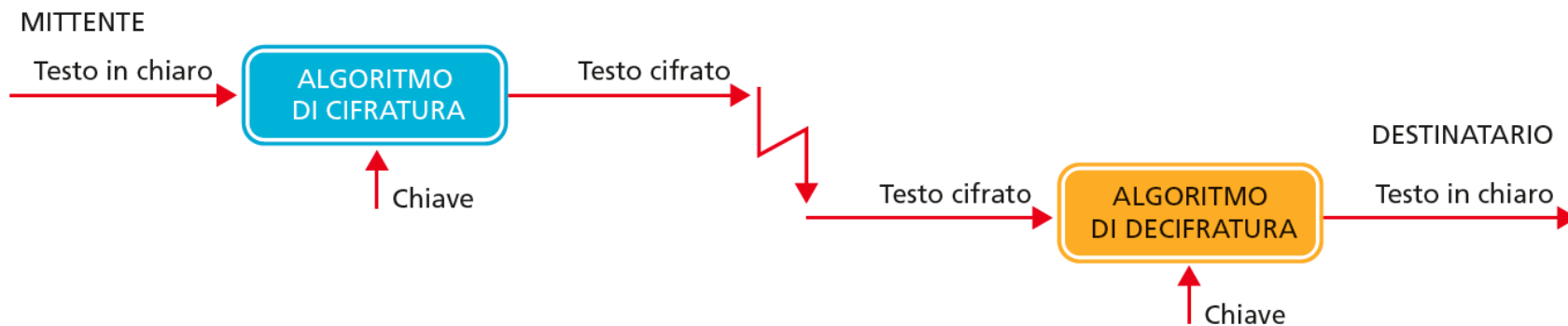
Testo cifrato: messaggio che viene trasmesso.

Chiave: sequenza finita di bit impiegata come ingresso di un algoritmo crittografico.

Crittografia

Per cifrare un testo occorrono:

1. un algoritmo di cifratura (pubblico);
2. una chiave (segreta).



Obiettivi della crittografia



Segretezza = Il messaggio non deve essere leggibile da terzi.

Autenticazione = Il destinatario deve poter essere sicuro del mittente.

Integrità = Il destinatario deve poter essere sicuro che il messaggio non sia stato modificato.

Attendibilità = Il mittente non deve poter negare di aver inviato il messaggio.

Principio di Kerckhoffs



Kerckhoffs (1880) “La sicurezza di un crittosistema non dipende dal tenere segreto l'algoritmo crittografico, ma solo dal tenere segreta la chiave.”

Cioè il sistema può rimanere sicuro anche nell'ipotesi in cui l'algoritmo diventi di pubblico dominio, l'importante è che rimanga segreta la chiave.



Claude Shannon (1949) “Il nemico conosce il sistema.”

Un sistema dovrebbe essere progettato sotto l'assunzione che il nemico acquisirà immediatamente familiarità con esso.



La crittoanalisi



La crittoanalisi studia come decifrare un messaggio senza esserne “autorizzati”.

Ha il ruolo fondamentale di far capire quanto un sistema di cifratura/decifratura sia sicuro.

La crittoanalisi si è sviluppata durante l’VIII e il IX secolo d. C., quando gli arabi si dedicarono allo studio approfondito della lingua scritta e, tra l’altro, stabilirono le frequenze delle varie lettere. In particolare, scoprirono che le lettere più usate erano sostanzialmente le stesse in qualsiasi testo (per una stessa lingua), purchè abbastanza esteso.

Esercizio 1 – riconosci la lingua



Nella crittoanalisi si usa l'analisi delle frequenze di utilizzo delle lettere o gruppi di lettere in un testo cifrato per violare i cifrari classici.

L'analisi si basa sul fatto che in ogni lingua la frequenza di uso di ogni lettera è determinata; questo è vero in modo rigoroso solo per testi lunghi, ma spesso testi anche corti hanno frequenze non molto diverse da quelle previste.

Esercizio:

Scrivere un programma in Java che legge il file testo1.txt, analizza la frequenza delle 5 lettere in tabella, ne calcola lo scostamento con le percentuali in tabella e stabilisce se il testo è in inglese o in italiano.

	<i>Italiano</i>	<i>Inglese</i>
<i>E</i>	11.79%	12.31%
<i>A</i>	11.74%	9.59%
<i>I</i>	11.28%	8.05%
<i>O</i>	9.83%	7.94%
<i>N</i>	6.88%	7.19%